

เฉลย: ตรรกศาสตร์พื้นฐาน

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — ประพจน์และตัวเชื่อม

- (ก) เป็นประพจน์, ค่าความจริงเป็นเท็จ (F)
(ข) ไม่เป็นประพจน์ (เป็นคำถาม)
(ค) เป็นประพจน์, ค่าความจริงเป็นจริง (T)
(ง) ไม่เป็นประพจน์ (มีตัวแปรอิสระ)
- (ก) $p \wedge q$
(ข) $\neg p$
(ค) $p \rightarrow q$
(ง) $p \vee q$
- (ก) F, (ข) T, (ค) F, (ง) F, (จ) F
- $\neg p = F, F \vee F = F$
ดังนั้น $\neg p \vee q$ มีค่าความจริงเป็น **เท็จ**

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — ตารางค่าความจริงและการสมมูล

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow p$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	T

เป็นจริงทุกกรณี $\rightarrow$ เป็น Tautology

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

ค่าความจริงตรงกันทุกกรณี $\rightarrow$ สมมูลกัน (Contrapositive)

- $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
- (ก) $\neg \forall x (x > 0) \equiv \exists x (x \leq 0)$
(ข) $\neg \exists x (x^2 = 9) \equiv \forall x (x^2 \neq 9)$
- ให้ $P(x)$ แทน “ x ชอบคณิตศาสตร์”
ประโยคเดิม: $\forall x P(x)$
นิเสธ: $\exists x \neg P(x)$
“มีนักเรียนอย่างน้อย 1 คนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์”

10. (ก) Modus Ponens: ฉันจะไม่ไปโรงเรียน

(ข) Modus Tollens: เธอไม่ใช่คน

11. (ก) ไม่สมเหตุสมผล (Converse Error — อาจได้ A เพราะเหตุผลอื่น)

(ข) ไม่สมเหตุสมผล (Inverse Error — อาจสอบผ่านเพราะโชคช่วย)

12. $\neg(p \vee \neg q) \equiv \neg p \wedge \neg(\neg q) \equiv \neg p \wedge q$

13. กรณี 1: A พูดจริง $\rightarrow$ B พูดจริง $\rightarrow$ B พูดว่า “A กับ B เป็นคนละประเภทกัน” เป็นจริง $\rightarrow$ ขัดแย้ง (เพราะทั้งคู่เป็น T เหมือนกัน)

กรณี 2: A พูดเท็จ $\rightarrow$ B พูดเท็จ $\rightarrow$ B พูดว่า “A กับ B เป็นคนละประเภทกัน” เป็นเท็จ $\rightarrow$ ทั้งคู่เป็นประเภทเดียวกัน (L ทั้งคู่) ✓

สรุป: A พูดเท็จ, B พูดเท็จ

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

14. กรณี 1: A พูดจริง $\rightarrow$ B พูดเท็จ (เพราะ A กล่าวว่า “B เป็นคนพูดเท็จ”)

B พูดเท็จ $\rightarrow$ “A และ C ประเภทเดียวกัน” เป็นเท็จ $\rightarrow$ A กับ C คนละประเภท $\rightarrow$ C พูดเท็จ

แต่ C พูดว่า “A พูดจริง” ซึ่งเป็นจริง $\rightarrow$ ขัดแย้ง! (C พูดเท็จ แต่ดันพูดความจริง)

กรณี 2: A พูดเท็จ $\rightarrow$ B พูดจริง (เพราะ A โกหกว่า “B เป็นคนพูดเท็จ”)

B พูดจริง $\rightarrow$ “A และ C ประเภทเดียวกัน” เป็นจริง $\rightarrow$ C พูดเท็จเหมือน A

ตรวจสอบ C: C พูดว่า “A พูดจริง” — C พูดเท็จ และประโยคนี้เป็นเท็จ (เพราะ A พูดเท็จ) ✓ สอดคล้อง

สรุป: A พูดเท็จ, B พูดจริง, C พูดเท็จ

15. ก.

16. ก.

17. 5

18. ทอง